

一、是非題（每題 2 分，共 30 分）

1. (O) 小明透過網路查詢到今天的月相為朔，他想觀察望月最快要等大約 15 天後。
2. (X) 宗教團體說進行放生活動可以累積功德，因此可以把水生動物放生到任意水域環境，有助於維持水域環境的生態平衡。
3. (O) 小美觀察到在一天當中，高樓大廈的影子會受到太陽移動的影響，從西邊逐漸移到東邊。
4. (X) 曉華在操場測得月亮高度角為 40 度，他往前走了 10 步後再測量一次，會發現測到的月亮高度角變成 50 度了。
5. (O) 爸爸有清晨出門慢跑的習慣，他有機會看到太陽和月亮同時出現在天空中的景色。
6. (O) 調查水域環境時，如果需要觀察距離岸邊較遠的生物，可以使用望遠鏡以利觀察。
7. (X) 太陽在天空中的移動方向是東升西落，因此與之相對的月亮則會西升東落。
8. (X) 無論天氣是否晴朗，在臺北 101 大樓參加元旦跨年晚會的觀眾一定不可能看到月亮出現在空中。
9. (X) 水生動物只能利用「鰭」在水中運動，因此所有水生動物都有「鰭」的構造。
10. (X) 只有整株植物都生長在水中才能稱為水生植物。
11. (O) 比較河川的水流和生態池的水流，會發現河川的水流速度通常比較快速。
12. (O) 在水源保護區露營、烤肉除了可能汙染水質外，也可能會影響水生生物的生存。
13. (O) 香蒲的葉片會挺出水面，是一種挺水性植物。
14. (X) 苦花魚在水中用皮膚呼吸，靠鰭在水中活動。
15. (X) 萱萱連續三週的每週二晚上 8 點，在自家頂樓觀察月亮，會發現每次觀察時月亮都是相同形狀，沒有任何變化。

二、選擇題（每題 2 分，共 30 分）

1. (3) 某下列關於青蛙一生的敘述，何者正確？
①幼年期就可以跳躍
②幼年期主要用肺呼吸
③成年後可在陸地生活
④成年後藉由擺動尾巴的方式游泳。
2. (1) 下列何種生物通常不會出現在校園的生態池中？
①小丑魚 ②香蒲 ③蓋斑鬥魚 ④布袋蓮。
2. (2) 下列哪個時間最不容易觀察到月亮？
①清晨 4 點 ②中午 12 點
③下午 5 點 ④晚上 9 點。
2. (2) 想要了解一天中月亮在天空中的位置變化時，多久觀察一次比較適當？
① 5 分鐘 ② 1 小時 ③ 8 小時 ④ 12 小時。
3. (3) 下列哪一項行動無法保護水域環境？
①放假時參加淨灘活動
②開墾山坡地前先進行環境評估
③耕種時大量使用化學肥料
④洗碗時減少使用清潔劑。

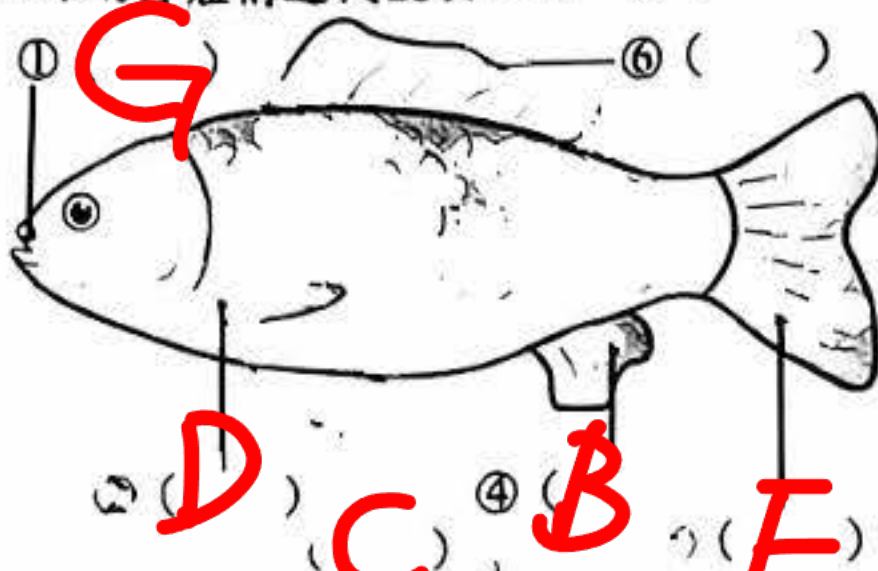
6. (4) 曉華觀察月亮時，下列哪一個行為是正確的？
①每 5 分鐘便測量一次月亮的高度角
②在陽光強烈的中午觀察月亮的移動情形
③獨自跑到空曠、偏僻的場所進行觀察
④利用建築物或路燈觀察月亮有沒有移動。
7. (2) 大雄和哆啦 A 夢一起到荒島冒險，第一天晚上他們看見又圓又大的月亮，接著他們又看到 3 次的滿月，並在第 3 次看到滿月的隔天乘船離開，請問他們大約在荒島上冒險多久？
① 3 年 ② 3 個月 ③ 3 個星期 ④ 3 天。
8. (4) 阿龍在晚上 8 點和晚上 11 點時，在相同的位置測量月亮的高度角，已知兩個時間都有觀測到月亮，請問哪一個時刻的月亮高度角比較大？
①一樣大
②晚上 8 點的比較大
③晚上 11 點的比較大
④無法判斷，以上都有可能。
9. (3) 小蘋趁著中秋假期去花蓮玩，下午 6 點時準備觀賞夕陽美景，此時她應朝向哪一個方向，太陽才會從她的正前方沒入地平線？
①東方 ②南方 ③西方 ④北方。
10. (3) 下列哪一組水生生物不太可能生活在同一個水域環境中？
①褐樹蛙、布袋蓮 ②浮萍、水稻
③苦花魚、小丑魚 ④香蒲、睡蓮。
11. (3) 小麗某天觀測月亮，看到的是半圓形的月相，這天的日期可能是哪一天？
①農曆 1 日 ②農曆 15 日
③農曆 22 日 ④農曆 30 日。
12. (2) 下列哪一種水生動物的運動方式是用胸足步行、腹足游泳？ ①蟹 ②蝦 ③青蛙 ④苦花魚。
13. (3) 水生植物可能具有一些特殊構造以適應水域環境，下列何者為非？
①葉柄中空 ②葉柄柔軟
③葉片寬大 ④通氣組織。
14. (3) 月相從望月變化到上弦月，大約要經過多久？
① 7 天 ② 15 天 ③ 22 天 ④ 30 天。
15. (3) 在溪邊活動時，下列哪一種是愛護水域環境的行為？
①把家裡養太多的孔雀魚帶到河邊放生
②烤肉活動結束後，將未吃完的食物丟進水中餵食水生生物
③在溪邊戲水完後，將製造的垃圾分類整理並帶走
④野餐後直接在溪水中加清潔劑清洗碗盤。

三、題組（每格1分，共26分）

1. 看圖回答問題，填入正確代號。

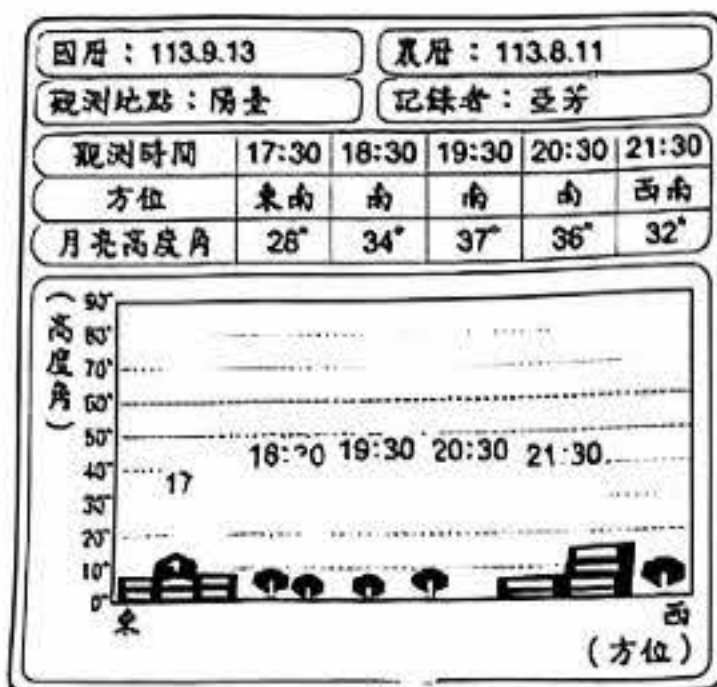
A	B	C	D	E	F	G
鰓蓋	鰓鰓	腹鰓	胸鰓	背鰓	尾鰓	口

(1) 把正確的身體構造代號填入()中。



(2) 當魚在呼吸時()和()會一開一合，呼吸水裡的空氣。(填代號)

2. 根據下列月亮觀測紀錄表的敘述，對的打√，錯的打×



- (X) (1) 紀錄表中，月亮高度角最大的時間是 20:30。
 (✓) (2) 同一天中，月亮的形狀沒有明顯變化。
 (✓) (3) 觀測地點也可以改成到佳里國小操場觀察。
 (X) (4) 同一天中，月亮的高度角的變化為由大到小，再由小到大。

3. 有關蓮和睡蓮的敘述，對的打√，錯的打×

- (X) (1) 睡蓮是挺水性水生植物。
 (✓) (2) 睡蓮的葉柄是柔軟的。
 (✓) (3) 睡蓮的葉片會平貼在水面。
 (✓) (4) 蓮的葉柄內有中空的構造。
 (X) (5) 蓮的蓮藕是它的根，可供人們食用。
 (✓) (6) 蓮的蓮子會長在蓮蓬中。

1. 關於水域環境，下列哪些敘述是正確的？對的打√，錯的打×

- (✓) (1) 除了天然形成的水域環境外，也有許多人工建造的水域環境。
 (✓) (2) 水田跟生態池都算是一種濕地環境。
 (✓) (3) 生活在淡水環境的拉氏清溪蟹無法在海洋裡生存。
 (X) (4) 為了避免無聊，觀察水域環境時必須要帶漫畫書。

下列是阿丁調查水生動物的紀錄，正確的打√，不正確的打×

- (X) (1) 紅娘華用鰓呼吸。
 (✓) (2) 苦花魚利用鰭游泳。
 (✓) (3) 螃蟹可以用腳爬行和游泳。
 (X) (4) 石田螺利用呼吸管呼吸。

四、閱讀測驗（每格2分，共14分）

1.

月球的坑坑洞洞

月球是地球的好朋友，它圍繞地球轉，每天夜晚都會在天空出現。你用望遠鏡看月球，會發現它的表面不是平平的，而是坑坑洞洞的。這些坑叫做「隕石坑」，是小行星或隕石撞擊月球形成的。因為月球沒有厚厚的大氣層，也沒有水和風，所以這些坑可以保存很久，不會被侵蝕掉。

除了隕石坑，月球表面還有「月海」。月海其實不是海水，而是大面積的黑色岩石區，看起來像海洋。科學家認為，這些岩石是很久以前月球火山爆發流出的熔岩冷卻形成的。

月球的表面很冷又乾燥，白天溫度可以高達攝氏 127 度，夜晚卻可能降到零下 173 度。這樣的環境讓月球成為探險家和科學家研究的重要地方

- (3) (1) 月球表面有很多坑洞，這些坑叫什麼？
 ①火山口 ②月海 ③隕石坑 ④湖泊。
 (2) (2) 月海是什麼？
 ①水很深的海洋 ②黑色岩石區
 ③月球上的冰 ④小行星坑。
 (2) (3) 為什麼隕石坑可以保存很久？
 ①月球有很多水 ②月球沒有大氣、風和水
 ③月球經常下雨 ④月球地表很軟。

2.

微塑膠的威脅

塑膠垃圾經過太陽、海水和風的作用，會慢慢變成很小的碎片，叫做「微塑膠」。微塑膠比頭髮還細，魚、蝦甚至貝類都可能吃下去。這些微塑膠在生物體內累積，最後可能進入我們吃的海鮮裡。

微塑膠不只存在於海洋，也可能在河流、湖泊甚至我們喝的水裡出現。科學家提醒，要從源頭減少塑膠使用，減少一次性產品，這樣微塑膠就不會大量產生。

保護海洋，不只是保護魚類，也是保護我們自己。當每個人都注意減塑、分類垃圾，海洋才會變得更乾淨、更安全。

根據以上文章，回答下列問題。

- (2) (1) 微塑膠是什麼？
 ①大的塑膠垃圾 ②小的塑膠碎片
 ③海藻 ④沙子。
 (2) (2) 微塑膠可能進入哪裡？
 ①空氣 ②我們吃的海鮮 ③山上 ④土壤。
 (1) (3) 如何減少微塑膠產生？
 ①減少一次性塑膠使用 ②把垃圾丟進海裡
 ③用塑膠袋買東西 ④不分類垃圾。
 (2) (4) 保護海洋其實也是保護誰？
 ①海鳥 ②人類 ③山羊 ④河流。